

CAÑA DE AZÚCAR: YEMA INDIVIDUAL, EVALUACIÓN DE GENOTIPOS Y EL PASO HACIA LA GENÓMICA

Dr. Juan Patishtan Pérez









2026 año de Margarita Maza

AENOR
GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001
ER-0054/2014
IQNET
RECOGNIZED CERTIFICATION

La plántula de yema individual

Antes

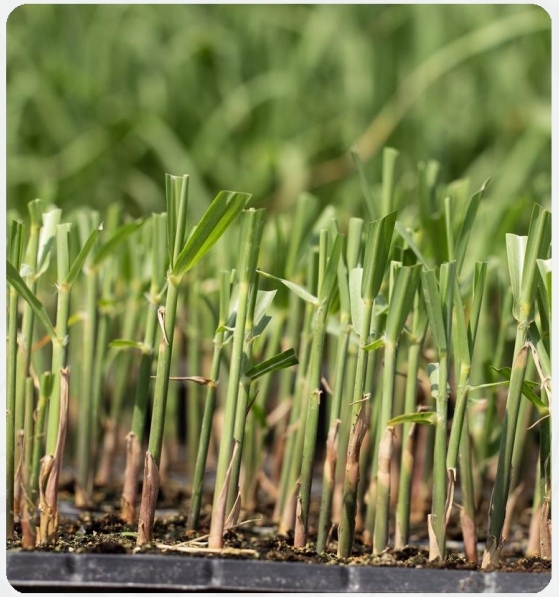


Vaso de unicel

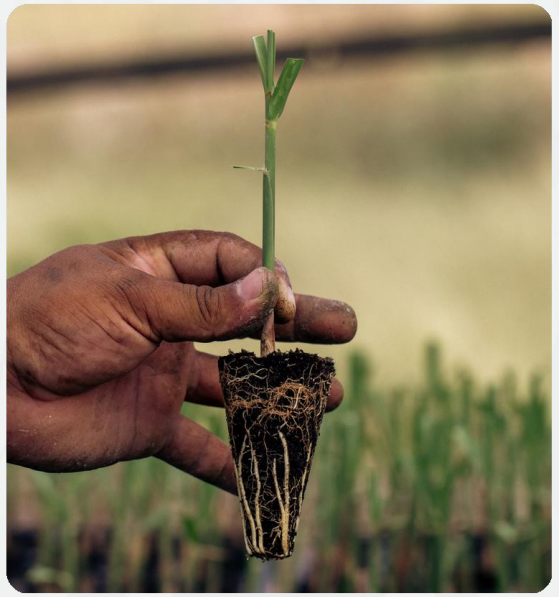


Cepellón grande y pesado

Ahora



Charola de 50 cavidades



Cepellón pequeño, raíz abundante

Contenedor
vaso → charola

Sustrato
arcilla → composta

Época
otoño → feb. a oct.

Cubierta
evita encharcamiento

Las plántulas de yema individual















Estandarización de un protocolo integral, evaluado en la variedad ColMex 94-8 y validado en más de 90 genotipos de caña de azúcar.

Producción de plántulas

Infraestructura

1. Área nivelada para vivero
2. Contenedores de 50 cavidades y sustrato
3. Guillotina para corte de 2.5 cm
4. Recipiente para hidratación
5. Regadera








Siembra y germinación de yemas de caña de azúcar



Corte: 2.5 cm, yema al centro



Hidratación: 10 min en NPK 0.75 g/L + enraizador 5 mL/L



Semilla seleccionada



Siembra de semilla

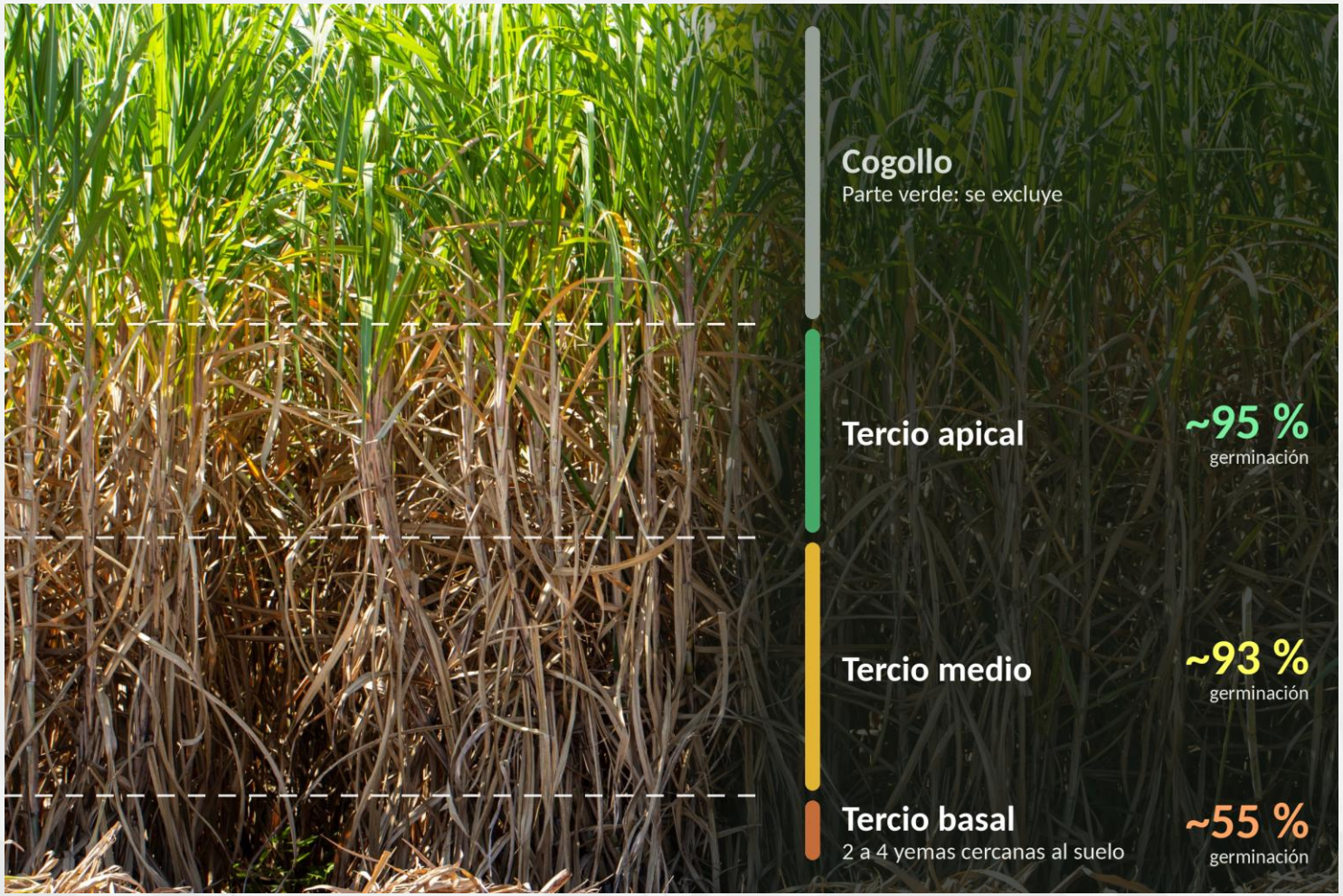


Apilado de 4 a 6 charolas bajo plástico negro, 5 a 7 días, 25–30 °C



Plántulas listas

Viabilidad fisiológica de la semilla



En un estudio con la variedad ColMex 94-8 a los 9 meses, las yemas superiores presentan mayor vigor y capacidad para producir plántulas.



TIPOS DE CONTENEDORES PARA LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE CAÑA DE AZÚCAR

Tradicionalmente se han utilizado bolsas de polietileno y vasos de unicel, que permiten alojar apenas 120 y 169 plántulas m^{-2}, respectivamente. Sin embargo, al pasar a charolas forestales de 50 cavidades, elevamos la densidad a 323 plántulas m^{-2}.

La charola usa de 2 a 5 veces menos sustrato (~ 65 g por cavidad)



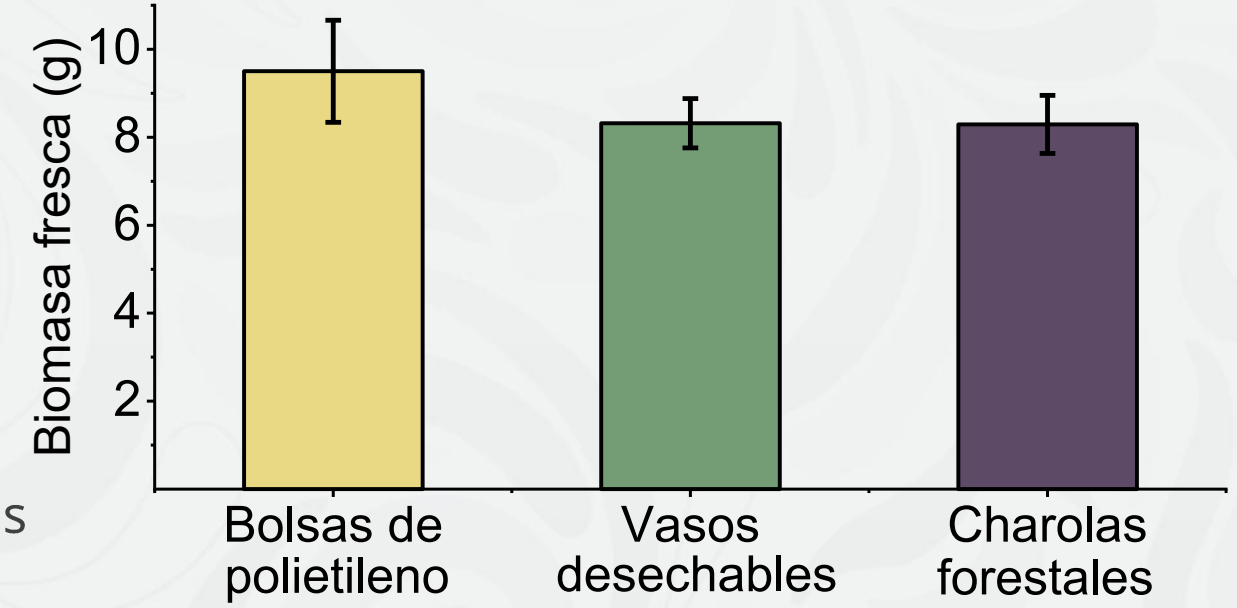


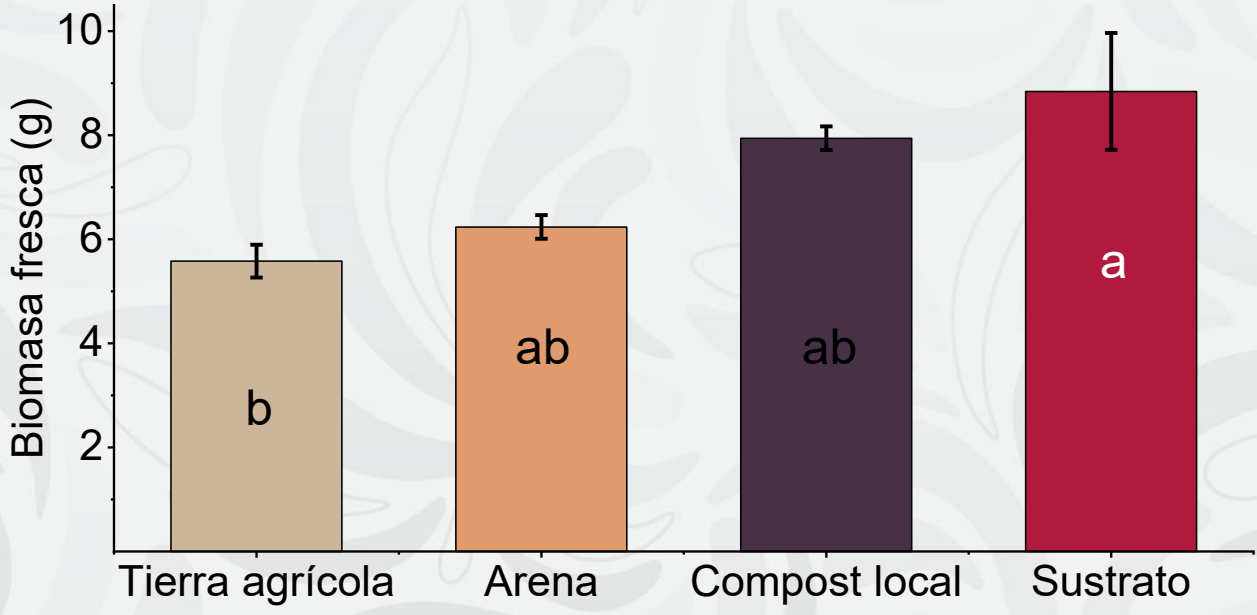


Evaluación de tipos de contenedores y sustratos

A los 30 días después de la siembra, las plántulas alcanzan un peso promedio de 8 g, adecuado para el trasplante, sin diferencias entre contenedores bajo el mismo manejo.

El compost local y el sustrato comercial son los más adecuados: alcanzan 85-100 % de germinación y plántulas de 8-9 g a los 30 DDS. Además, pesan menos por charola (3.2-4.3 kg) que la arena o la tierra agrícola (7 kg), las cuales presentan baja retención de agua y aireación, respectivamente.

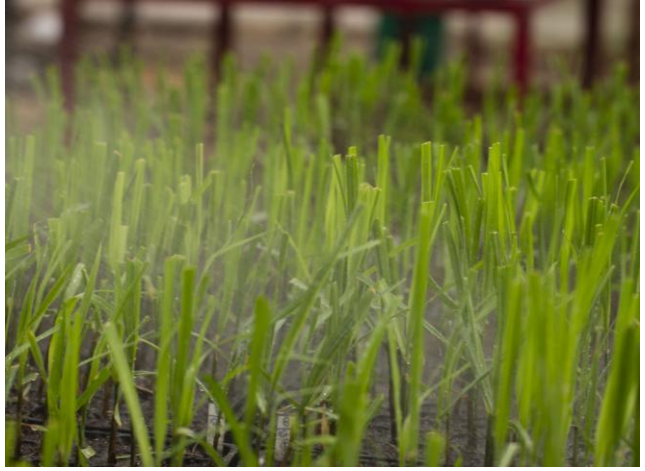




2026 año de Margarita Maza

Ajuste de pH y conductividad eléctrica del agua de riego

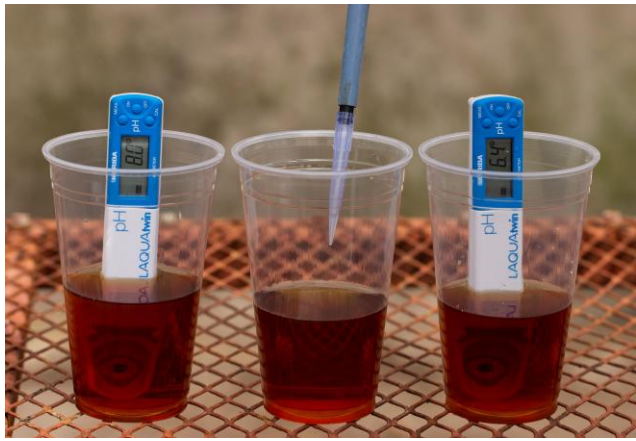
En el noreste de México, el agua tiene un pH alrededor de 7.5, que, al disolver 0.75 g de urea, MAP y K_2SO_4 por litro, desciende a 6.2, rango adecuado para la disponibilidad de NPK. El riego inicia a los 7 DDS con 0.5 L por charola y después se aplica diariamente entre 400–600 mL por charola hasta los 30 DDS, manteniendo una humedad cercana al 70 %, aunque en condiciones de mayor demanda puede realizarse dos veces al día.







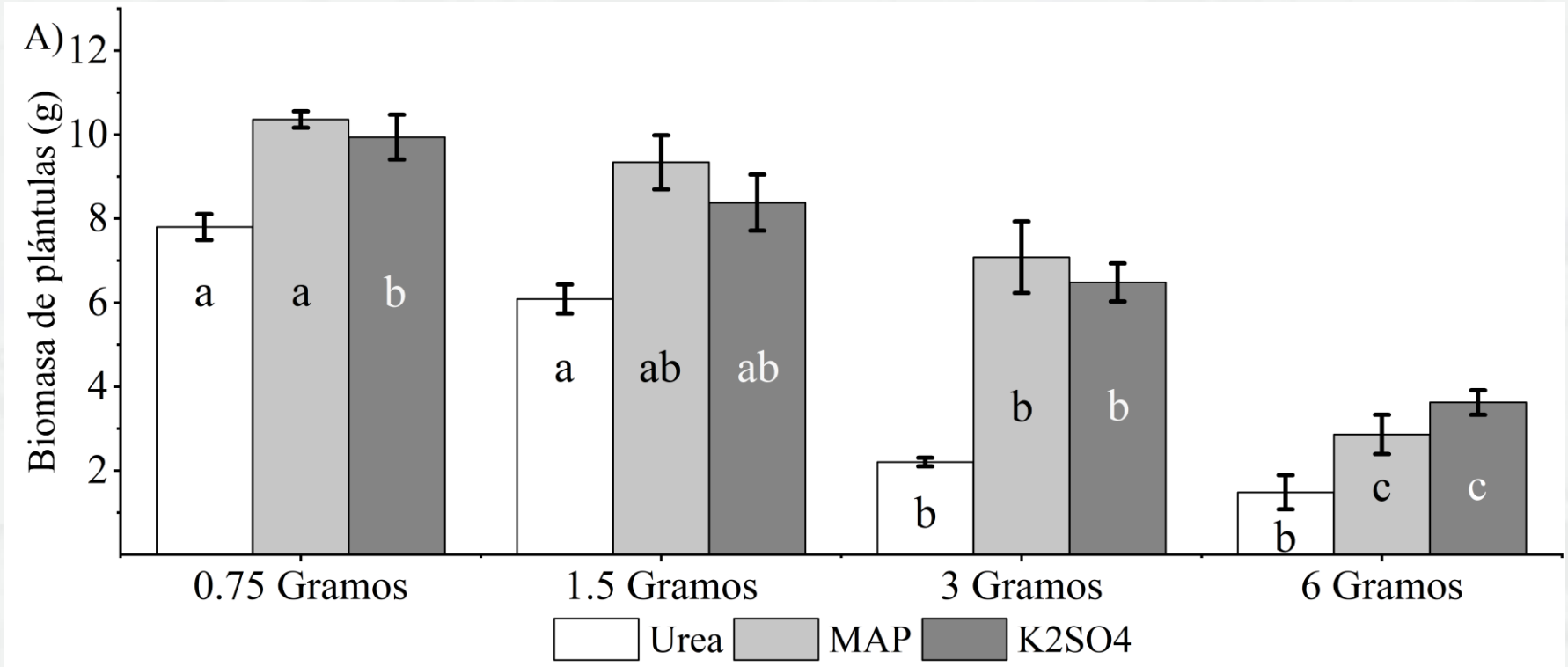






Fertilización con nitrógeno, fósforo y potasio (NPK)

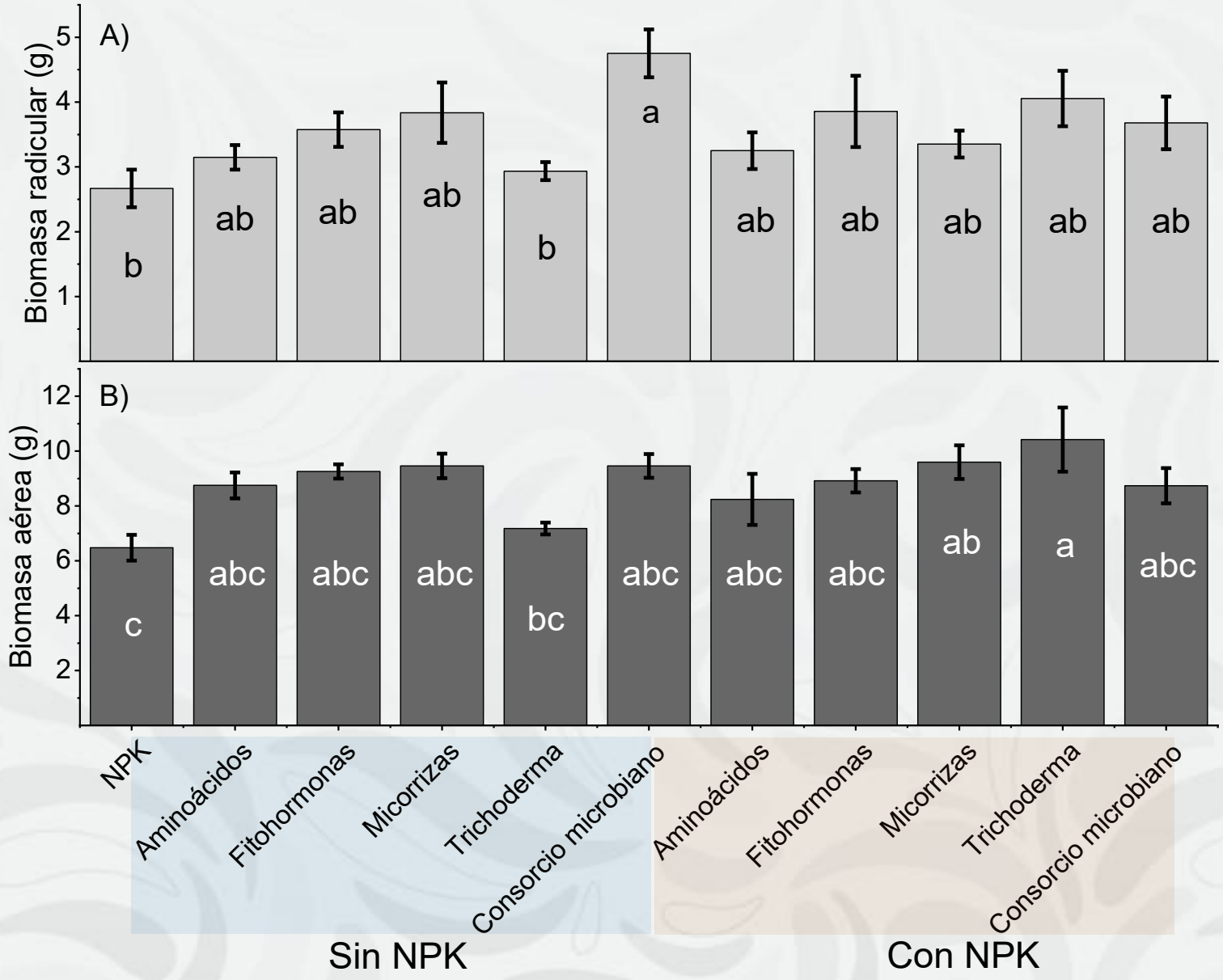
Desde la siembra se aplica, dos veces por semana, una solución con 0.75 g L^{-1} de cada fertilizante: urea, MAP y K_2SO_4 (427 ppm N, 170 ppm P y 311 ppm K^+). En 30 días se utilizan aproximadamente 4 L por charola o 850 L ha^{-1} para 213 charolas, obteniendo plántulas de 8-10 g y 13-14 de altura cm, listas para el trasplante.





Respuesta de la biomasa de plántulas a la fertilización NPK y los bioestimulantes

- **Biomasa radicular**: 2.7-4.7 g; el consorcio microbiano sin NPK presentó el mayor valor.
- **Biomasa aérea**: 6.4-10.4 g; *Trichoderma* + NPK alcanzó la mayor biomasa.
- *Trichoderma* y micorrizas con NPK superaron al testigo en biomasa aérea.



2026 año de Margarita Maza

Poda de plántulas previo al trasplante

La poda de plántulas se recomienda a los 30 días después de la siembra, aproximadamente tres días antes del trasplante, cortando a 1 cm sobre la base de la última hoja con lígula desprendida. Aunque algunos estudios sugieren una altura de 35 cm, el módulo de producción del INIFAP-Noreste obtiene plántulas de 13-14 cm de tallo, lo que favorece su vigor, facilita el transporte y mejora la eficiencia del trasplante.







2026
año de
Margarita
Maza







Transporte y tratamiento de plántulas

Las plántulas, a los 33 días, deben transportarse en taras de madera o plástico e hidratarse en agua con enraizador (5 mL L^{-1}). Para prevenir enfermedades radiculares, se recomienda tratarlas con Rodazim 500 SC (1.5 mL L^{-1}) y Previcur (2 mL L^{-1}) antes de su trasplante en campo.

Marco de plantación y procedimiento de trasplante de plántulas

Para maximizar el número de tallos molederos, se recomienda un esquema de plantación de 0.7 m entre plantas y 1.4 m entre surcos, equivalente a 10,142 plantas ha^{-1}.

En sistemas con fertirrigación puede emplearse el marco tipo piña, con 2.0 m entre camas y 0.5 m entre hileras, 0.7m alcanzando entre plantas, 14,280 plantas ha^{-1}.







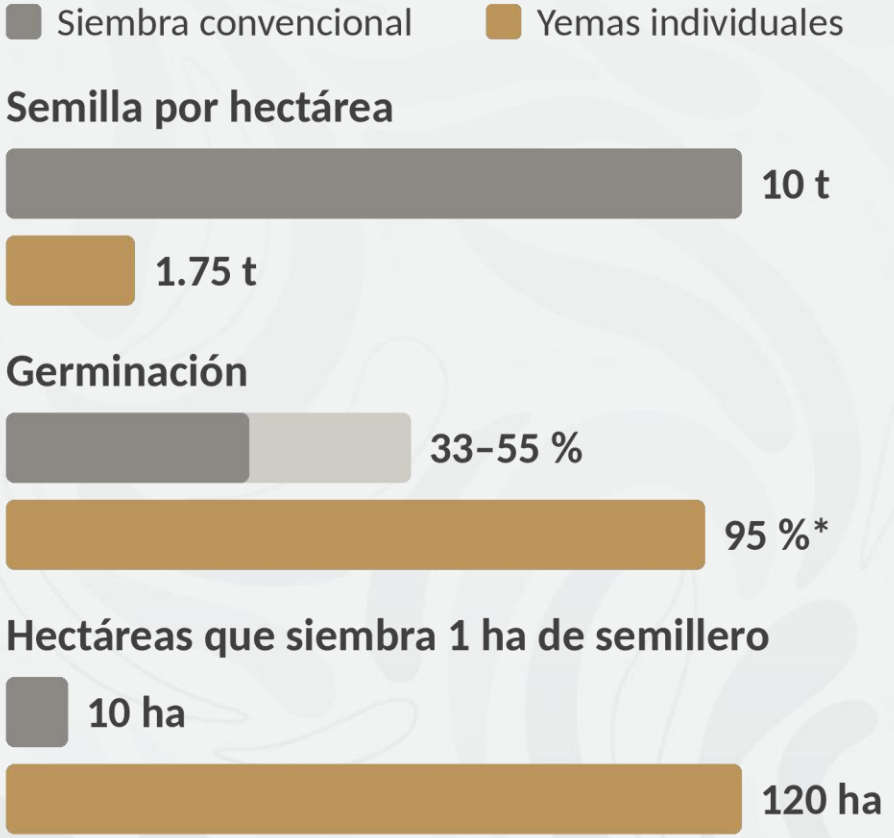






Potencial de las plántulas para establecer semilleros





–82 %
menos semilla

hasta 3×
más germinación

12×
más superficie

* Yemas de tercios medio y apical.

Fuentes: Folleto Técnico 43, INIFAP (2024) · Jain et al. (2010) · Mohanty et al. (2014) · Majeed et al. (2026)





La plántula como herramienta de evaluación





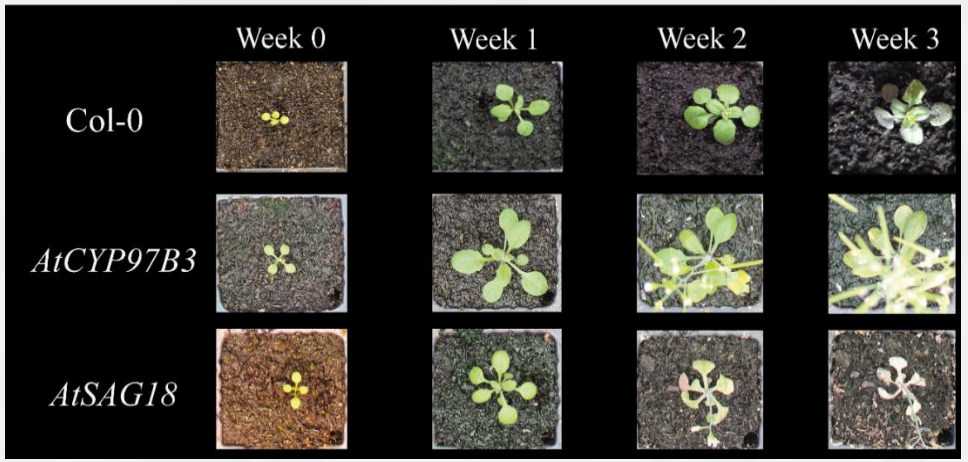
2026
año de
Margarita
Maza

Arabidopsis y arroz como plantas modelo: Uniformidad

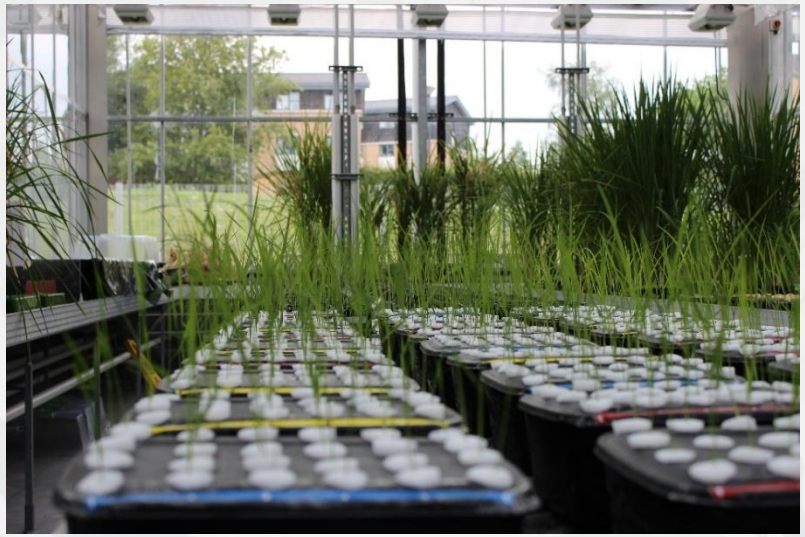








6900 Arabidopsis mutantes: Los mutantes T-DNA son plantas cuyo genoma ha sido modificado mediante la inserción de un fragmento de ADN transferido por Agrobacterium tumefaciens, lo que permite **interrumpir o alterar la función de genes** específicos para estudiar su papel biológico.



306 Accesiones naturales genotipadas de arroz: Una variedad cuyo ADN ha sido analizado para identificar su variación genética.

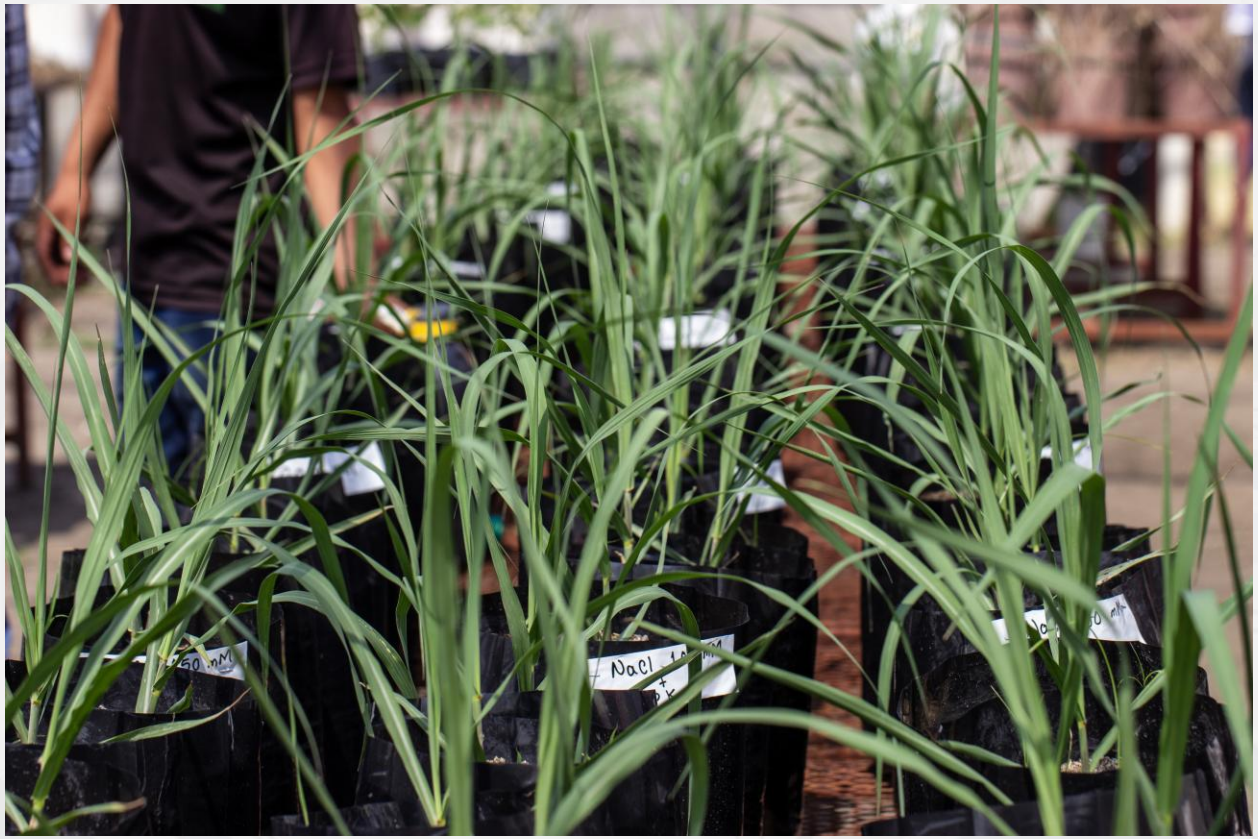


140 líneas de arroz para México



90 variedades de caña de azúcar

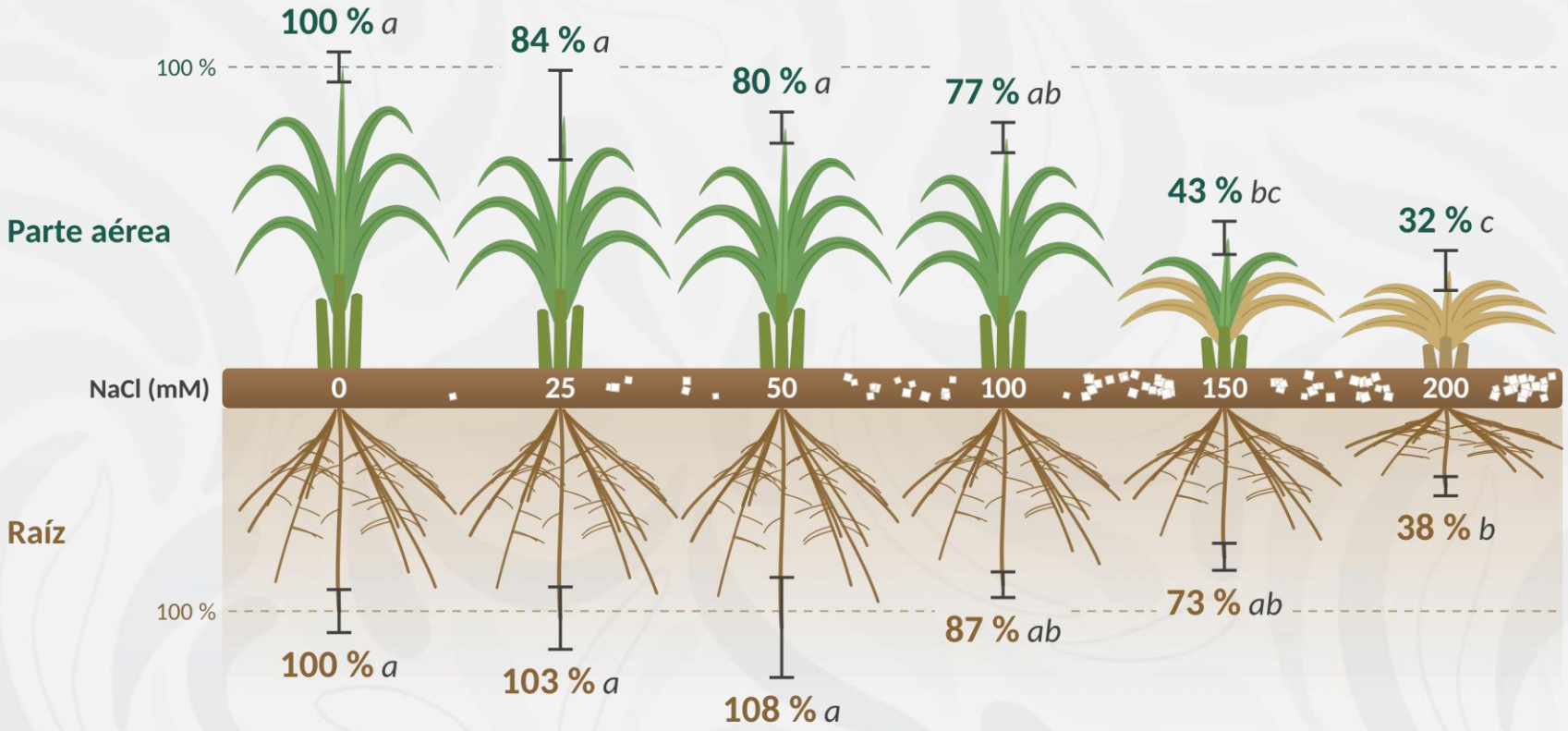
Uso de plántulas en evaluaciones bajo condiciones de control y estrés abiótico





Biomasa de caña de azúcar bajo salinidad

Plántulas con NPK y cloruro de sodio · peso medio en % del testigo sin sal



≤ 100 mM
Peso aéreo sin diferencia significativa (77 a 100 %)

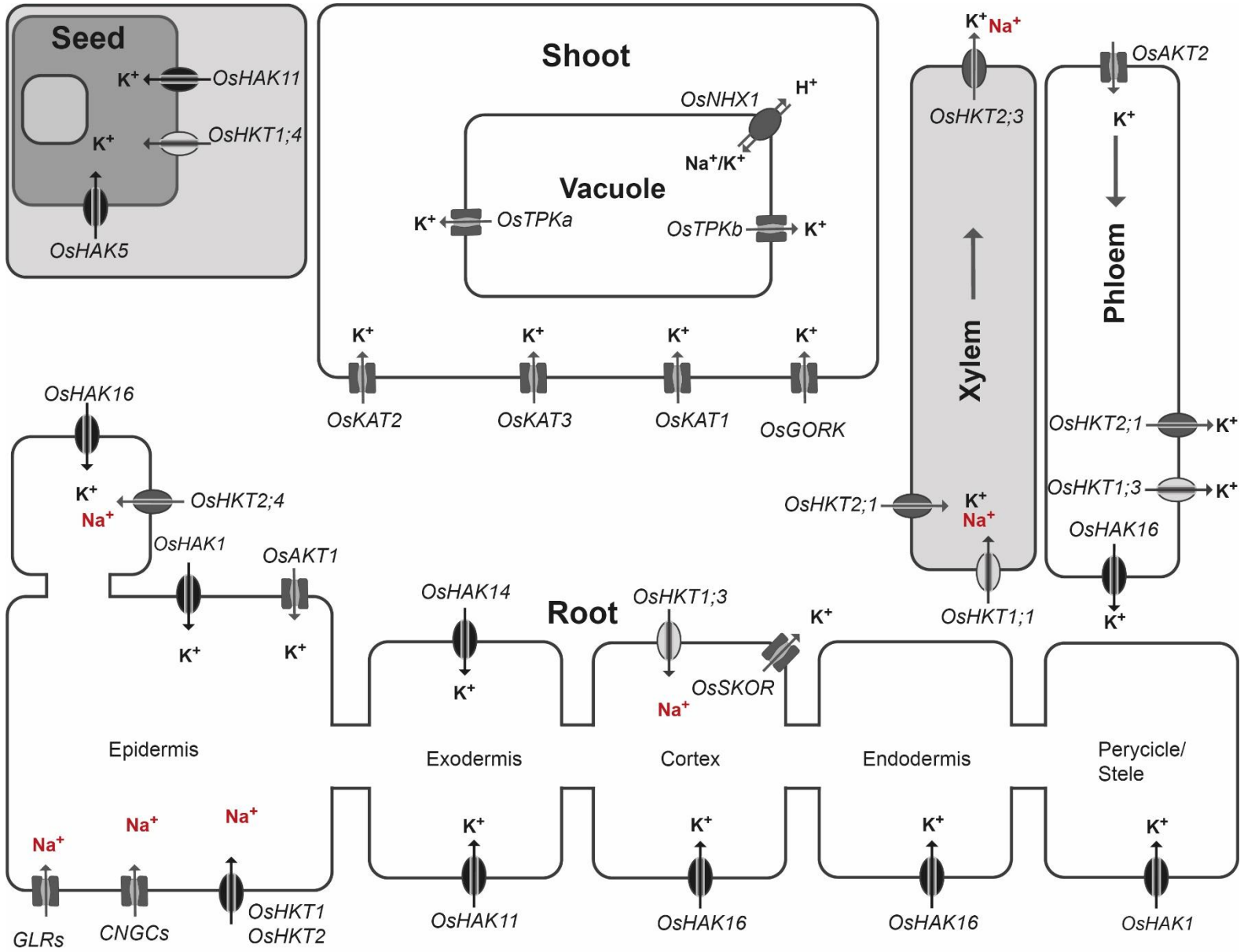
150 mM
El peso aéreo baja a 43 %

200 mM
La raíz baja a 38 %; 0 de 5 plantas con hoja verde

Plantas dibujadas a escala del peso medio

Media de 5 plantas ± error estándar · Letras distintas: diferencia significativa (ANOVA y Tukey, $p < 0.05$) · Datos propios, medición del 09-06-2025

Absorción, transporte y distribución de K^+ y Na^+



Revisado por Patishtan and Mohammed 2018.

Tecnología de yemas individuales: ~ 93 genotipos de caña de azúcar

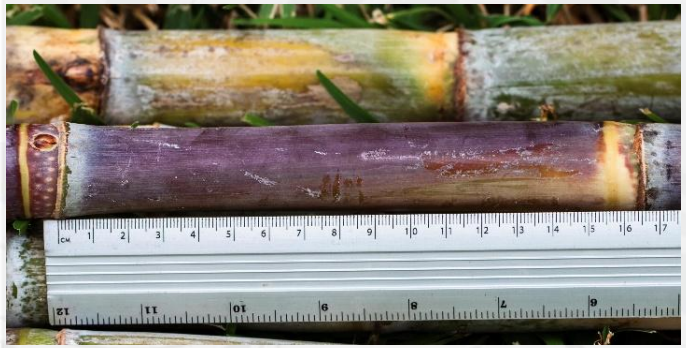
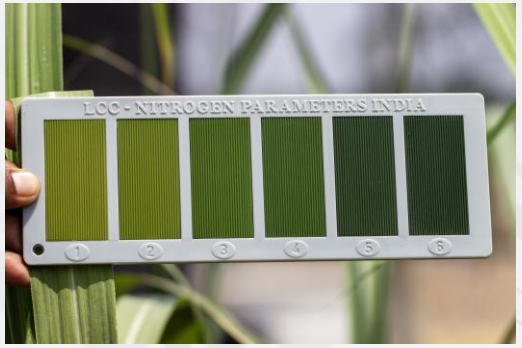










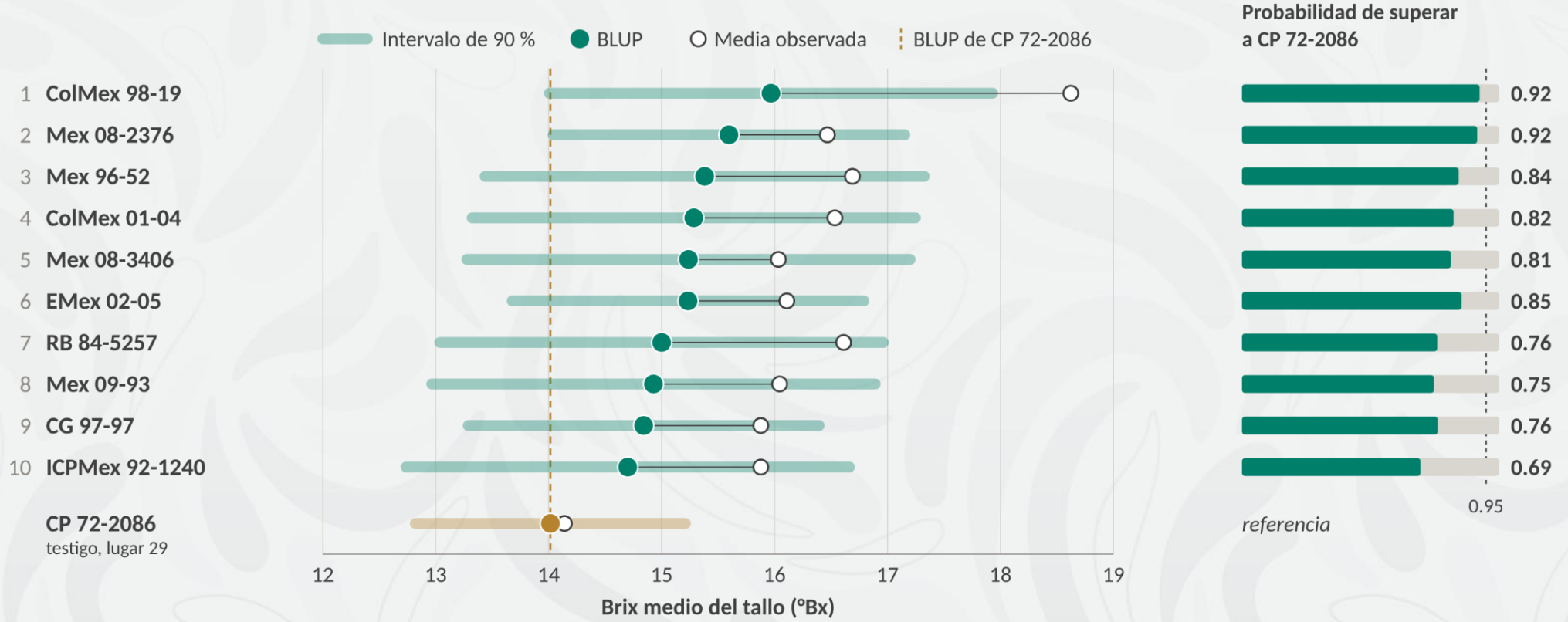






Mejores cultivares por Brix (BLUP)

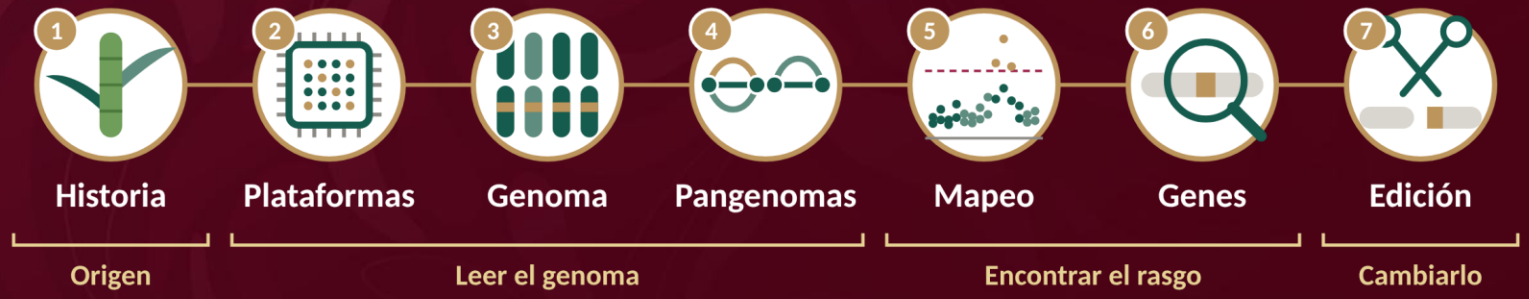
Ninguno supera a CP 72-2086 con 95 % de probabilidad: son candidatos para confirmar en otro ensayo



BLUP = media general + efecto predicho del cultivar, a los 12 meses · Intervalo de 90 %: BLUP ± 1.645 × error de predicción · Probabilidad: 10,000 simulaciones de los efectos predichos · Modelo mixto con BLUP (Henderson, 1975) y posición en el campo con correlación AR1 a lo largo de las parcelas (Gilmour et al., 1997), ajustado por REML · Datos propios, ensayo de cultivares



El paso hacia la genómica





2026
año de
Margarita
Maza



The size of the world population over the long-run

Our World in Data

Caña de azúcar

Single nucleotide polymorphism

Era de la genómica de alta precisión: 2024

Fragmentos y genes expresados: 1998

Proyecto genoma humano: 1990-2003

UN demographers expect the world population to peak at 10.3 billion in 2084 and to decline thereafter.

10 billion are projected for year 2061

9 billion are projected for year 2037

8 billion in 2022

7 billion in 2010

6 billion in 1998

5 billion in 1987

4 billion in 1975

3 billion in 1960

ADN-1962: James Watson, Francis Crick

In the mid-14th century the Black Death pandemic killed half Europe.

2 billion in 1927

1.6 billion in 1900

983 million in 1800

595 million in 1700

Nobilización, ~1900 en Java

Domesticación de caña de azúcar

In 10,000 BCE the world population was around 4 million.

The average growth rate from 10,000 BCE to 1700 was just 0.04% per year.

2,000 years ago, the world population was around 232 million.

1346-1352

10,000 BCE

8,000 BCE

6,000 BCE

4,000 BCE

2,000 BCE

0

2000

Global life expectancy before 1800 was less than 28 years

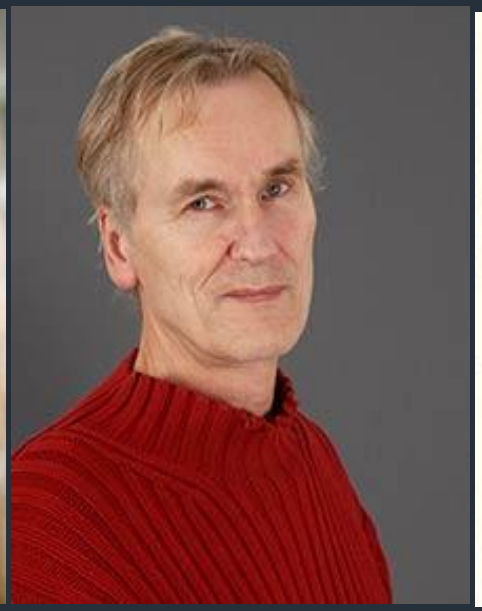
Global life expectancy in 2023 was 73 years

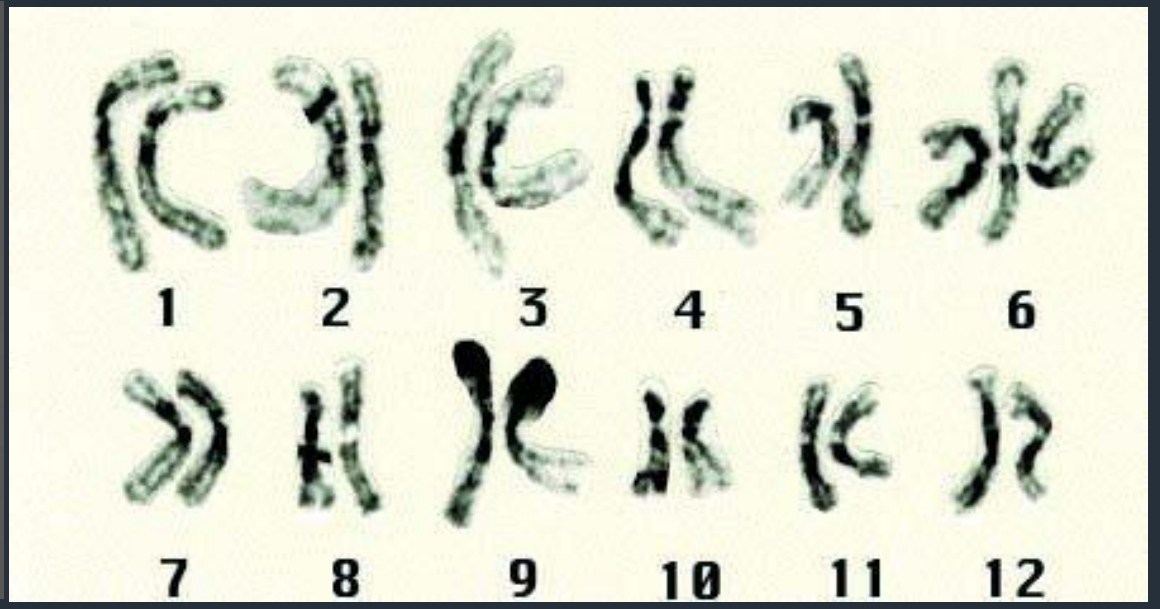
Data source: HYDE (2023); Gapminder (2022, 2023); UN WPP (2024)

OurWorldinData.org — Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under **CC-BY** by the authors **Max Roser** and **Veronika Samborska**





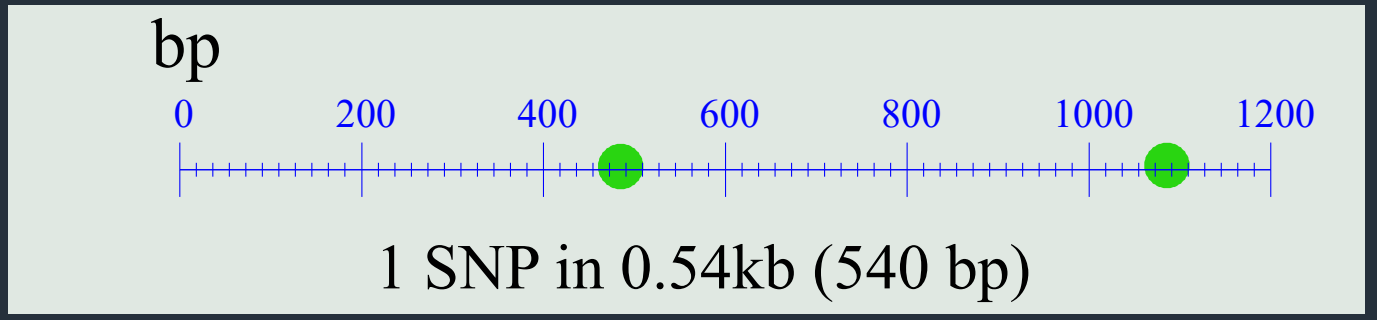


Susan McCouch de la Universidad de Cornell ha ensamblado dos chips para GWAS en arroz.



Chip 1. 44,100 SNPs (44k chip). 1 SNP en cada 10kb.

Chip 2. 700,000 SNPs (HDRA).



The size of the world population over the long-run

Our World in Data

10 billion are projected for year 2061

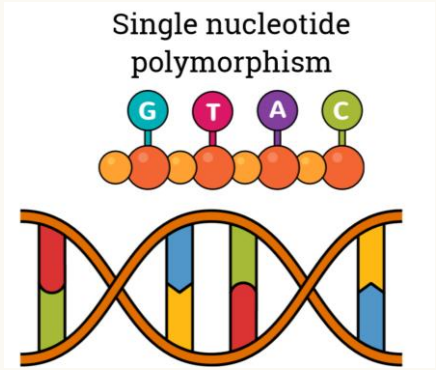
UN demographers expect the world population to peak at 10.3 billion in 2084 and to decline thereafter.

9 billion are projected for year 2037

Era de la genómica de alta precisión: 2024

8 billion in 2022

(medium-fertility variant).



7 billion in 2010

The **purple** line shows the size of the world population over the last 12,000 years.

6 billion in 1998

5 billion in 1987

4 billion in 1975

3 billion in 1960

In the mid-14th century the Black Death pandemic killed between a quarter and half of all people in Europe.

2 billion in 1927

1.6 billion in 1900

983 million in 1800

595 million in 1700

Domesticación de caña de azúcar

In 10,000 BCE the world population was around 4 million.

The average growth rate from 10,000 BCE to 1700 was just 0.04% per year.

2,000 years ago, the world population was around 232 million.

10,000 BCE

8,000 BCE

6,000 BCE

4,000 BCE

2,000 BCE

0

2000

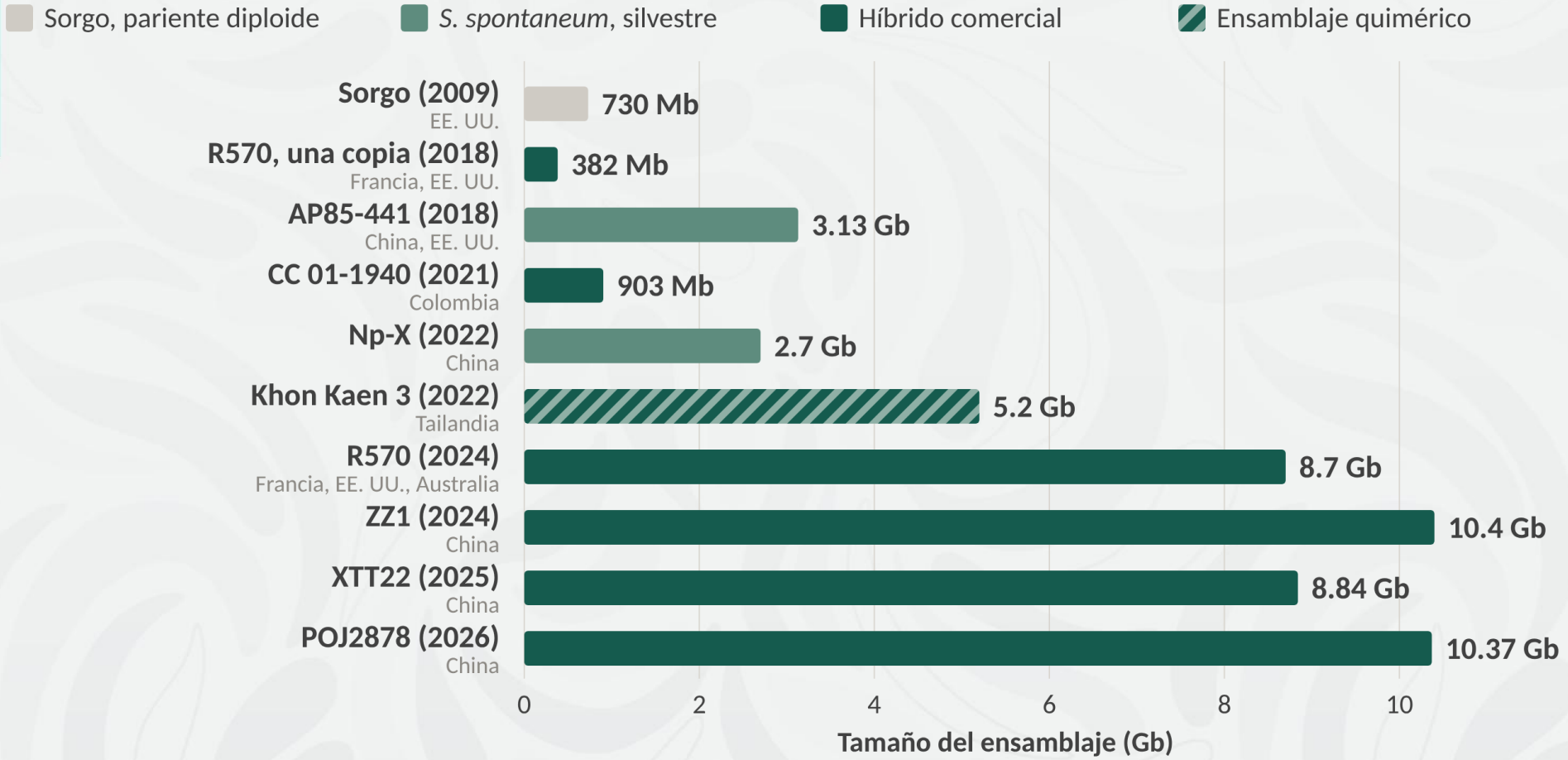
Global life expectancy before 1800 was less than 28 years

Global life expectancy in 2023 was 73 years

Data source: HYDE (2023); Gapminder (2022, 2023); UN WPP (2024)

OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under **CC-BY** by the authors **Max Roser** and **Veronika Samborska**



2018: una copia

R570: 382 Mb, una copia de cada región

2024–2026: todas

8.7 a 10.4 Gb, cada copia separada

Pangenoma, 2026

9 ensamblajes de 4 especies en un grafo

Tamaño del ensamblaje publicado · Sorgo: Paterson et al. 2009 · R570: Garsmeur et al. 2018; Healey et al. 2024 · AP85-441: Zhang J. et al. 2018 · CC 01-1940: Trujillo-Montenegro et al. 2021 · Np-X: Zhang Q. et al. 2022 · Khon Kaen 3: Shearman et al. 2022 · ZZ1: Bao et al. 2024 · XTT22: Zhang J. et al. 2025 · POJ2878: Wang et al. 2026 · Pangenoma: Huang et al. 2026

JGI Phytozome 14 THE PLANT GENOMICS RESOURCE

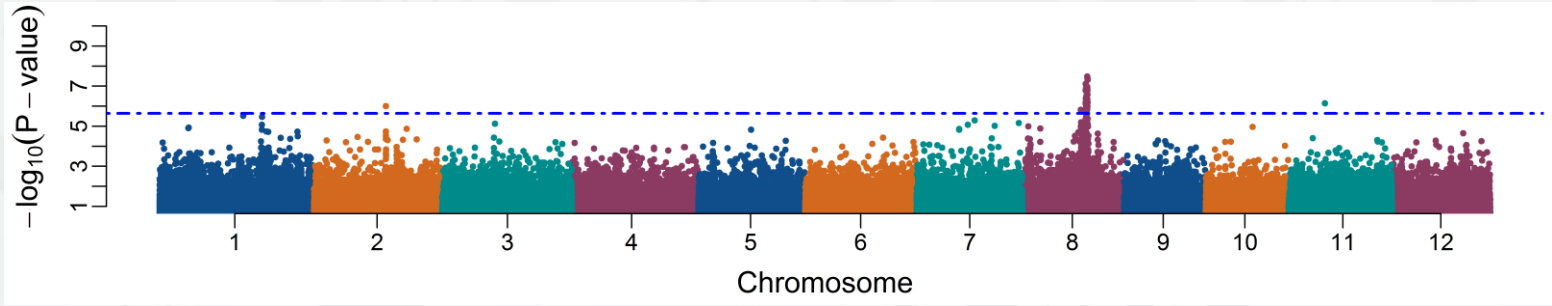
SugarcaneOmics

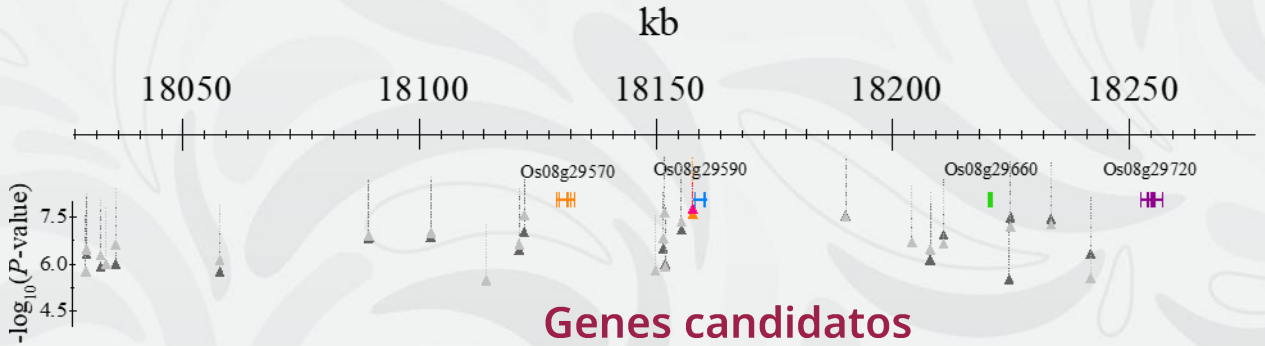
Mapeo genético



UNIVERSITY of York

Mapeo genético





Genes candidatos

Pangenoma de caña de azúcar

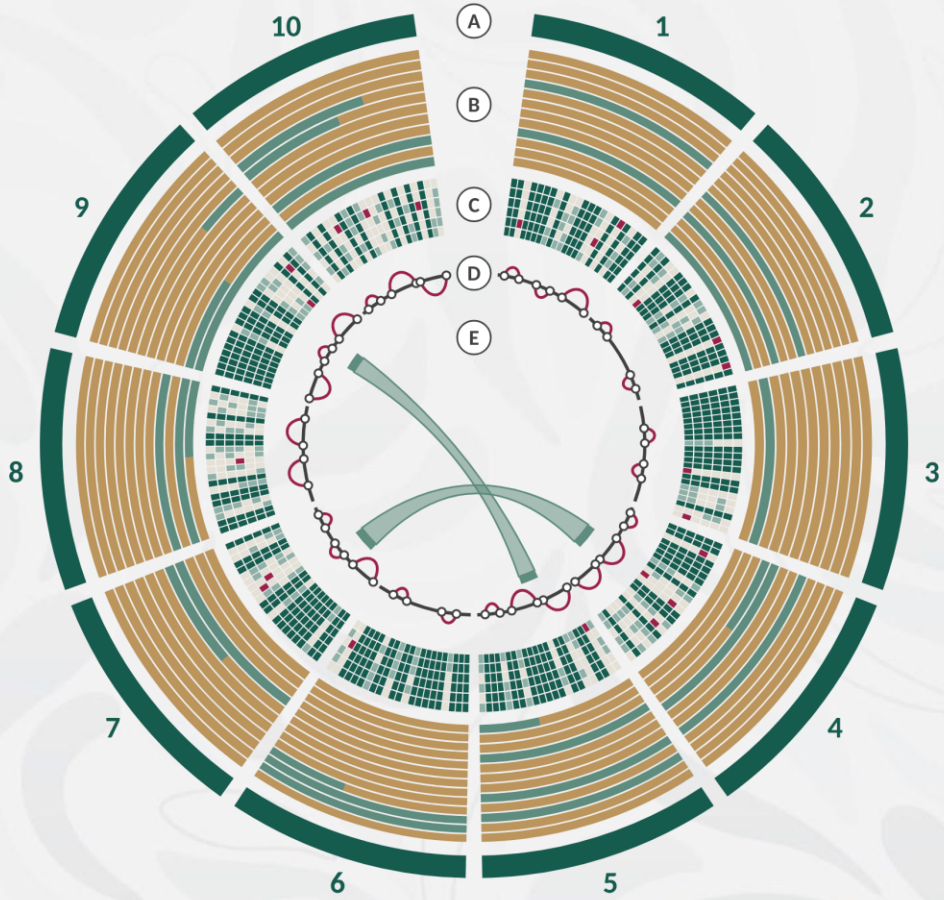


Ilustración conceptual

A Grupos de cromosomas homólogos
10 grupos; la base de la caña noble es x = 10

B Copias de cada cromosoma
Cerca de 12 por grupo; el número varía entre grupos

S. officinarum · *S. spontaneum* · Recombinante

C Genes del pangenoma
Cada carril es un genoma distinto; el hueco es un gen ausente

Núcleo: en todos · Accesorio: en varios · Privado: en uno

D Pangenoma en grafo
Cada burbuja es una variante entre genomas

E Reordenamientos entre especies
Un cromosoma de *S. spontaneum* (x = 8) reúne segmentos de dos grupos de x = 10

Ilustración conceptual: posiciones, proporciones y número de copias no son datos de un genoma real · x = 10 y x = 8: D'Hont et al. 1998 ·
Cerca de 12 copias por cromosoma en R570: Healey et al. 2024 · Reordenamientos entre especies: Garsmeur et al. 2018; Zhang J. et al. 2018 · Pangenoma en grafo: Huang et al. 2026

Clasificación Funcional de Genes Candidatos Clave en Caña de Azúcar

Saccharum spp. | Categorías Agronómicas, Reguladores Genéticos y Evidencia de Impacto

Metabolismo y Transporte de Sacarosa

Genes Candidatos y Reguladores:

ShSUT2 | SoSPS1 | SUS2 | SaIRX10 | ShN/AINV3.1 | POP | ABA 8'OH | ERF109

Función / Evidencia Agronómica:

Modulación de síntesis, carga floemática, expansión de células parenquimáticas y acumulación de azúcar en el tallo (incremento de volumen celular entre 7.2% y 28.9%).

Arquitectura de Planta y Ahijamiento

Genes Candidatos y Reguladores:

LG1 | SoTB1 | SoMAX2/3/4 | ShRZFP | Soffic.01G0055400-1P

Función / Evidencia Agronómica:

Control del ángulo foliar erguido para optimizar interceptación lumínica, regulación de yemas axilares y maximización del número de tallos molibles por hectárea.

Control de Floración

Genes Candidatos y Reguladores:

ScFT3 | ScTFL4 | AGL80

Función / Evidencia Agronómica:

Regulación fina de la transición floral e inhibición del florecimiento inducido por fotoperiodo, evitando el ahuecamiento del tallo y el consumo catabólico de sacarosa.

Resistencia a Enfermedades y Plagas

Genes Candidatos y Reguladores:

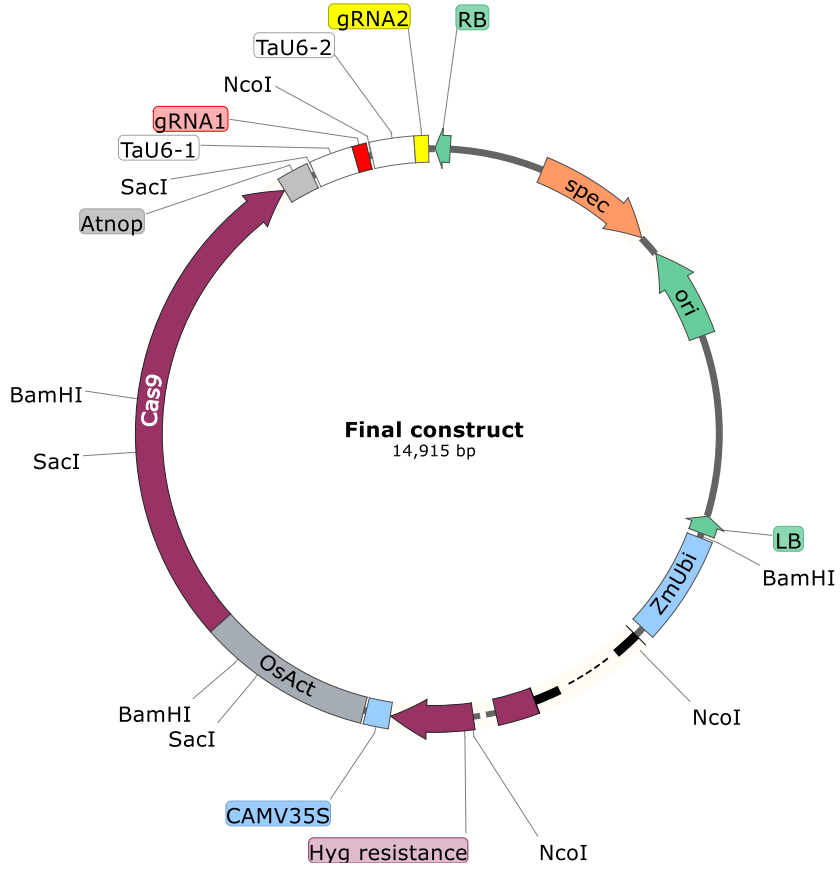
Bru1 (TKP7/TKP8) | Oru1-Oru6 | Sh_Ss10A0001506 | SUGARWIN1/2 | ScDIR

Función / Evidencia Agronómica:

Mecanismos de defensa específicos frente a roya parda (Bru1), roya naranja (Oru), carbón, escaldadura foliar (proteínas NB-ARC/LRR) y pudrición roja.

Paleta Institucional Oficial (Guia de color.pdf) | Basado en el Catálogo de Genes Determinantes de Saccharum spp.





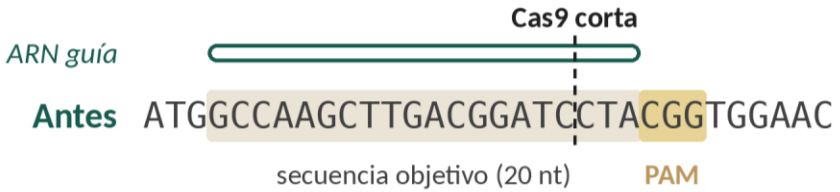
Edición genómica

1 — 2 — 3 — **4** — 5
Edición

Un corte preciso; en la caña, cada copia se repara a su manera

Un corte, varias reparaciones

Ilustración conceptual · secuencia inventada



Cas9 corta las dos hebras

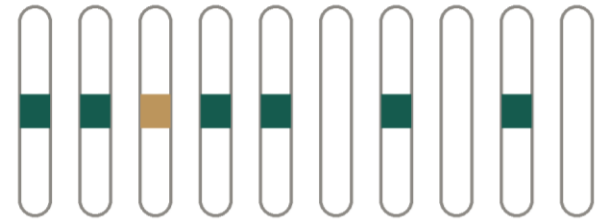
Después: la célula repara el corte

+1 inserción	ATGGCCAAGCTTGACGGATC**A**CTACGGTGGAAC	suele inactivar el gen
−2 deleción	ATGGCCAAGCTTGACGGAT**--**TACGGTGGAAC	suele inactivar el gen
Con molde	ATGGCCAAGCTTGACGGAT**T**CTACGGTGGAAC	**TCC → TTC: Ser → Phe**
Sin cambio	ATGGCCAAGCTTGACGGATCCTACGGTGGAAC	sitio intacto

La caña: ~10–12 copias

de cada región del genoma

Ilustrativo



inserción o deleción · con molde · sin editar

Cada copia se repara por su cuenta: el efecto depende de cuántas cambian

Demostrado en caña: el número de copias editadas también es un rasgo

COMT **· TALEN**
107 de 109 copias o alelos
hasta −19.7 % lignina y +43.8 % sacarificación · campo

LIGULELESS1 **· Cas9**
~12 % de copias sin función
+18 % biomasa seca, hoja más erecta · campo

ALS **· Cas9 con molde**
3 de 23 copias o alelos
tolerancia a herbicida · invernadero

Fuentes: Garsmeur et al. 2018 Nat. Commun. · Jung & Altpeter 2016 Plant Mol. Biol. · Kannan et al. 2018 Plant Biotechnol. J. · Oz et al. 2021 Front. Genome Ed. · Brant et al. 2024 Plant Biotechnol. J.

Conclusión

1 Lo que sabemos

- Plántula lista en 33 días con charola, guillotina y regadera
- 82 % menos semilla por hectárea
- En vivero, 0.75 g/L de NPK dio la mejor plántula
- El Brix distingue genotipos; el rendimiento por cepa, todavía no

2 Lo que falta

- Costo frente a la siembra convencional
- Comportamiento de los genotipos en soca
- Qué genes explican sus diferencias

3 Invitación

- Productores: prueben una superficie pequeña
- Ingenios y colegas: genotipar el panel en colaboración
- Estudiantes: aquí hay tesis para varios años

Semilla: 10 contra 1.75 t/ha (Folleto Técnico 43, INIFAP 2024; Jain et al. 2010; Mohanty et al. 2014) · Brix y rendimiento por cepa: modelo mixto con BLUP, datos propios del ensayo de 93 genotipos

BIBLIOTECA DE PAQUETES TECNOLÓGICOS Y PUBLICACIONES

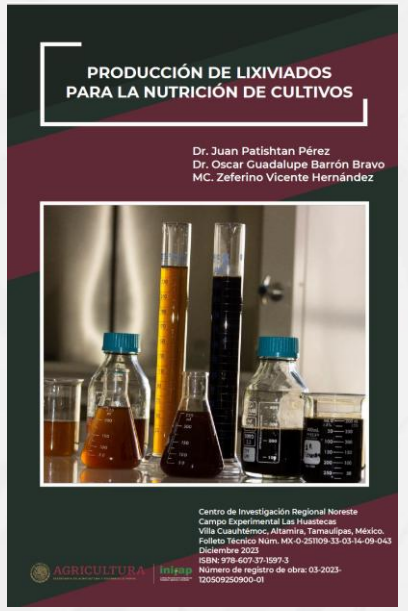


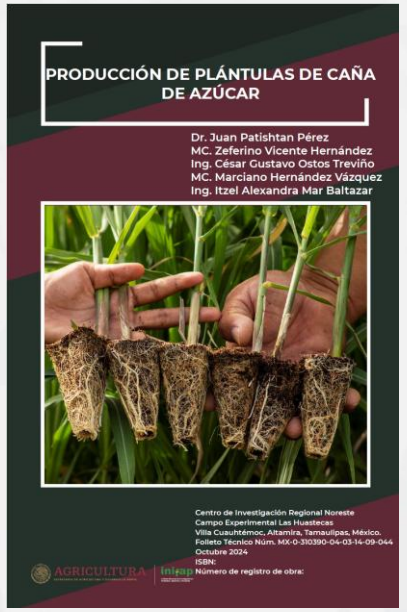












https://bit.ly/Huastecas



Gracias por su atención

patishtan.juan@inifap.gob.mx

833 367 8107

Juan Patishtan

facebook

Linked in



2026 año de Margarita Maza

